

### 参考答案

参考答案：2. 乙提示：由  $C = Q/U$ ，可得甲电容器的电容  $C_{\text{甲}} = 1.0 \times 10^{-9} \text{ F}$ ；乙电容器的电容  $C_{\text{乙}} = 4.0 \times 10^{-9} \text{ F}$ ；乙电容器的电容大，存储电荷的本领强。3.  $6.0 \times 10^{-2} \text{ C}$  提示：  $Q = CU = 15 \times 10^{-6} \times 4.0 \times 10^3 \text{ C} = 6.0 \times 10^{-2} \text{ C}$ 。控制变量探究的问题实验结果经理论证实后的表达只改变正对面积  $S$   $C$  与  $S$  减小  $S$ ，静电计张角  $C$  与  $S$  成正比变大只改变两板间的距离  $d$   $C$  与  $d$  减小  $d$ ，静电计张角  $C$  与  $d$  成反比变小  $C$  与  $\epsilon_r$  只改变相对介电常数  $\epsilon_r$  增大  $\epsilon_r$ ，静电计张角  $C$  与  $\epsilon_r$  成正比变小  $\epsilon_r$  平行板电容器的电容  $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$  4.  $C = \frac{Q}{U}$  5. 类比  $v-t$  图的面积表示位移